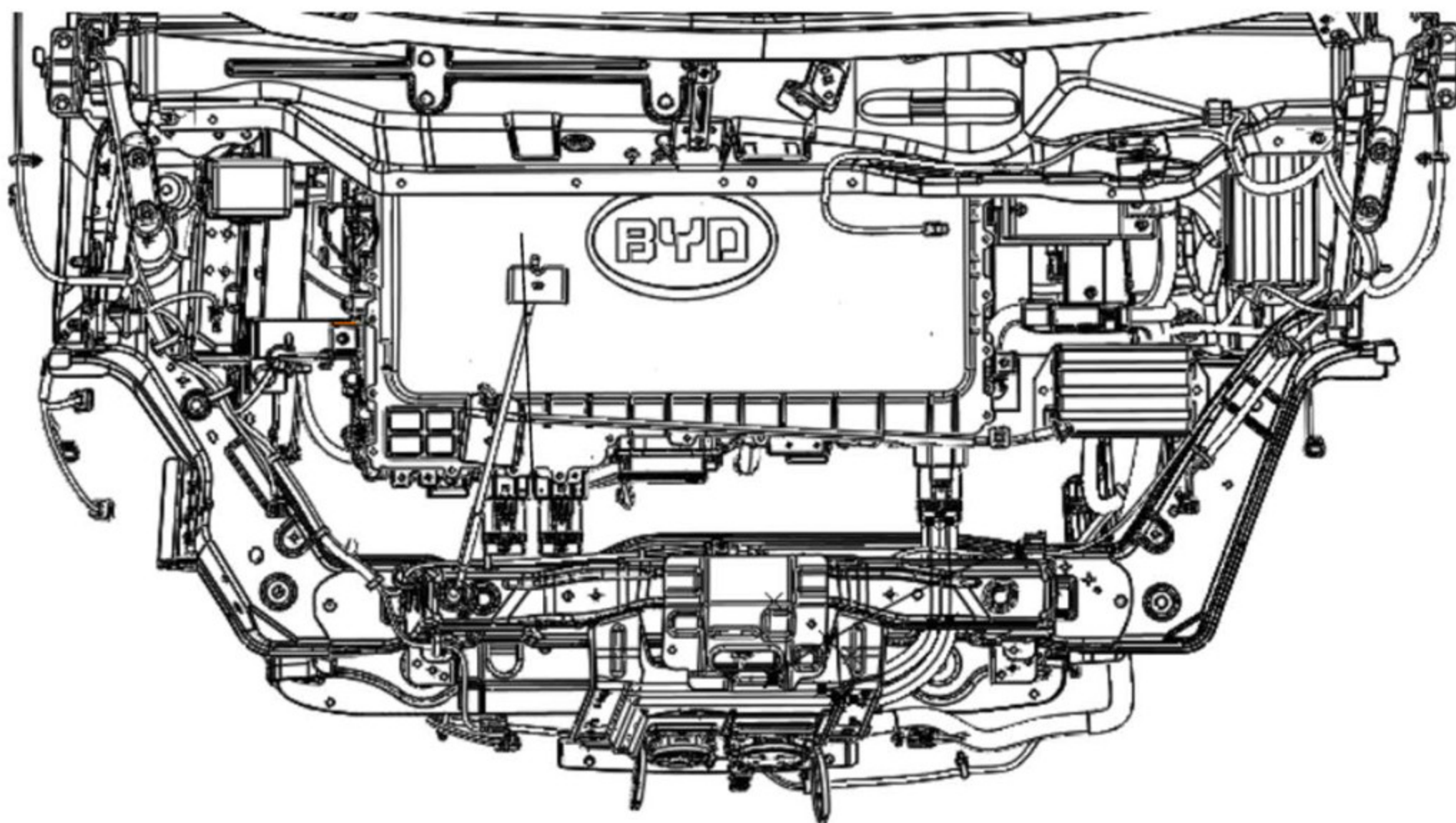


电控实车位置



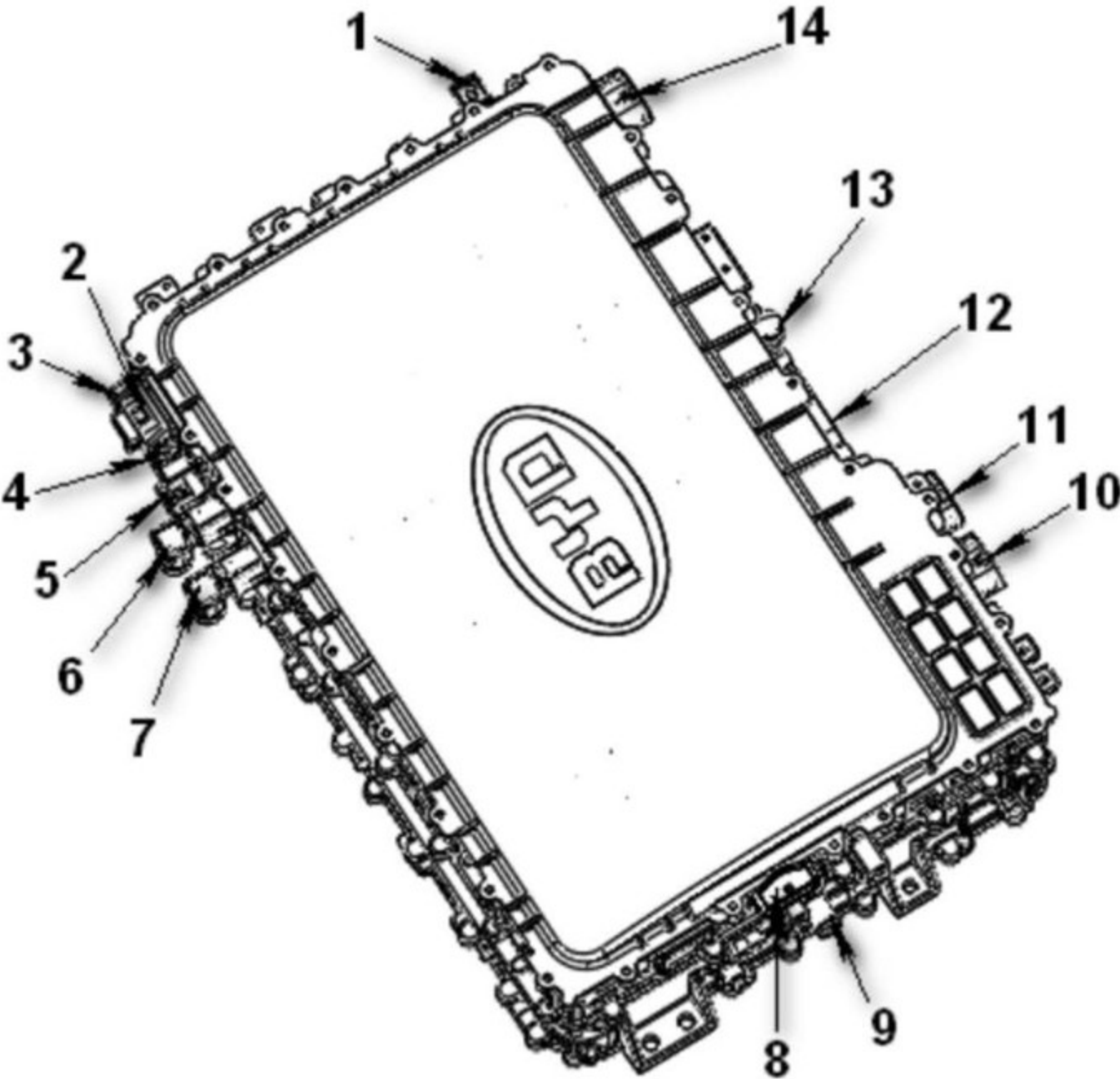


图 4-02 高压电控总成外部接口示意图

表 4-02 高压电控总成外部接口说明

编号	部件	编号	部件
1	DC 直流输出接插件	2	32pin 低压信号接插件
3	高压输出空调压缩机接插件	4	高压输出 PTC 接插件
5	OBC 车内放电接插件	6	动力电池正极母线
7	动力电池负极母线	8	64pin 低压接信号插件
9	入水管	10	交流输入 L2，L3 相
11	交流输入 L1，N 相	12	驱动电机三相输出接插件
13	出水管	14	直流充电输入接插件

系统概述

高压电控总成集成两电平双向交流逆变式电机控制器模块、车载充电器模块、DC-DC 变换器模块和高压配电模块、漏电传感器。

诊断流程



故障症状表

故障症状	可能发生部位
电机控制系统不工作	1. 电机控制器高压配电源电路 2. 电机控制器低压电源电路 3. 线束
档位异常	1. 档位控制器回路 2. 线束

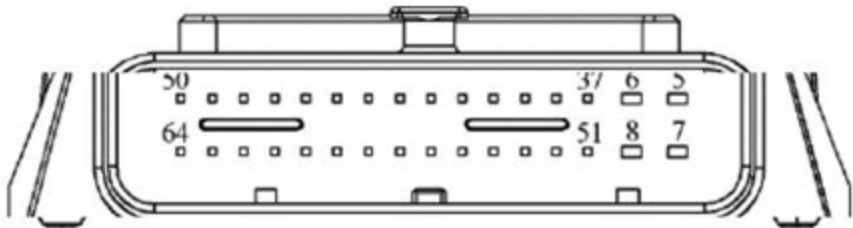
故障诊断码

P1B0000	1B0000	驱动 IPM 故障	
P1B0100	1B0100	旋变故障	
P1B0200	1B0200	驱动欠压保护故障	
P1B0300	1B0300	主接触器异常故障	
P1B0400	1B0400	驱动过压保护故障	
P1B0500	1B0500	IPM 散热器过温故障	
P1B0600	1B0600	挡位故障	
P1B0700	1B0700	油门异常故障	
P1B0800	1B0800	电机过温故障	
P1B0900	1B0900	电机过流故障	
P1B0A00	1B0A00	电机缺相故障	
P1B0B00	1B0B00	EEPROM 失效故障	
P1B3400	1B3400	电网电压过高	
P1B3500	1B3500	电网电压过低	
P1B3800	1B3800	可自适应相序保护错误	
P1B3900	1B3900	交流电压霍尔异常	
P1B3A00	1B3A00	交流电流霍尔失效	
P1B3B00	1B3B00	三相交流过流	
P1B4000	1B4000	GTOV 母线电压过高	
P1B4100	1B4100	GTOV 母线电压过低	
P1B4300	1B4300	GTOV 母线电压霍尔异常	
P1B4700	1B4700	GTOV 直流电流过流保护	
P1B4900	1B4900	GTOV 直流电流霍尔异常	
P1B4A00	1B4A00	GTOV 直流电流瞬时过高	
P1B4B00	1B4B00	GTOV-IPM 保护	
P1B4C00	1B4C00	GTOV 可恢复故障连续触发	
P1B4D00	1B4D00	GTOV 可恢复故障恢复超时	
U029E00	C29E00	与主控通讯故障	
U011100	C11100	与电池管理器通讯故障	
U029D00	C29D00	与 ESP 通讯故障	

U012100	C12100	与 ABS 通讯故障	
P1B6800	1B6800	充电枪过温	
P1B6900	1B6900	启动前交流过流	
P1B6A00	1B6A00	启动前直流过流	
P1B6B00	1B6B00	频率过高	
P1B6C00	1B6C00	频率过低	
P1B6D00	1B6D00	不可自适应相序错误保护	
P1B6E00	1B6E00	直流预充满	
P1B6F00	1B6F00	直流短路	
P1B7000	1B7000	直流断路	
P1B7100	1B7100	电机接触器烧结	
P1B7200	1B7200	CC 信号异常	
P1B7300	1B7300	CP 信号异常	
P1B7400	1B7400	IGBT 检测故障	
P1B7500	1B7500	交流三相电压不平衡	
P1B7800	1B7800	逆变电压零漂不过	
P1B7900	1B7900	交流电流零漂不过	
U029F	C29F	与 OBC 通讯故障	
U0155	C155	与仪表 CAN 通讯失效	

低压接插件端子

（a）从高压电控连接器后端引线，检查高压电控各端子。



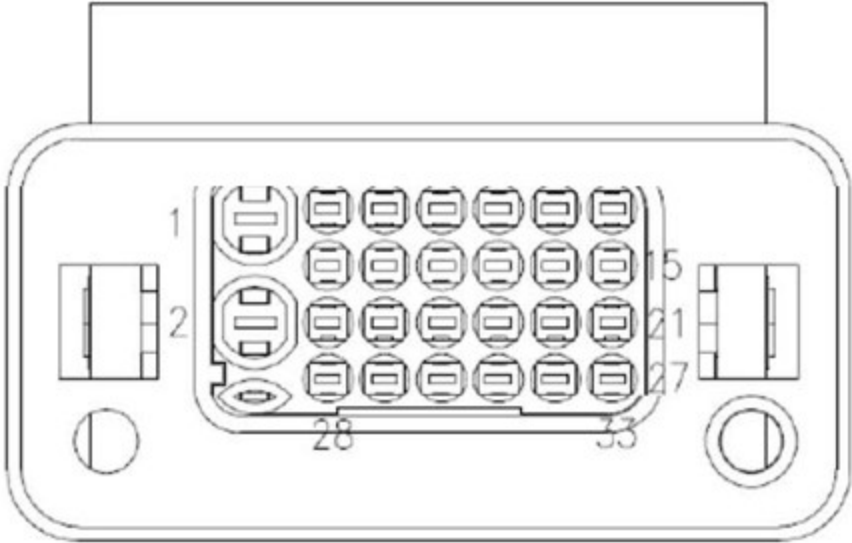
低压接插件 1（64pin）

低压接插件 1（64pin）：

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	稳态工作电流	冲击电流和堵转电流	电源性质（比如：常电）	备注（可否共用保险等）
1	+12V0	外部提供 ON 档电源	双路电		3.5A	25A 2ms	双路电	
2	+12V1	外部提供常火电	常电		2mA	20mA	常电	
3	+12V0							
4	+12V0	外部提供 ON 档电源	双路电		3.5A	25A 2ms	双路电	
5								
6	GND	油门深度屏蔽地	车身地					
7	GND	外部电源地	车身地					
8	GND	外部电源地	车身地					
9								
10	GND	巡航地						
11	GND	充电枪温度 1 地（标准）	充电口	模拟				
		标准）	充电口	模拟				
12	MES-BCM	BCM 充电连接信号	BCM	硬件控制低电平有效				
13	NET-CC1	充电控制信号 1（标准）	充电口	模拟				
14	CRUISE-IN	巡航信号	方向盘	模拟				
15	STATOR-T-IN	电机绕组温度	电机	模拟				
16	CHAR-TEMP1	充电枪座温度信号 1（标准）	充电口	模拟				
17	DC-BRAKE1	刹车深度 1	制动踏板	模拟				
18	DC-GAIN2	油门深度 2	油门踏板	模拟				
19	MES-BMS-OUT	BMS 信号	BMS	低电平有效				
20								
21								
22								
23								
24								
25								

26	GND	动力网 CAN 信号屏蔽地	充电口					
27								
28								
29	GND	电机模拟温度地	电机	模拟				
30								
31	DC-BRAKE2	刹车深度 2	制动踏板	模拟				
32	DC-GAIN1	油门深度 1	油门踏板	模拟				
33	DIG-YL1-OUT	预留开关量输出 1	空					
34	DIG-YL2-OUT	预留开关量输出 2	空					
35	/IN-HAND-BRAKE	手刹信号	预留	低电平有效 <1V				
36								
37	GND	刹车深度屏蔽地						
38	+5V	刹车深度电源 1	制动踏板					
39	+5V	油门深度电源 2	油门踏板					
40	+5V	油门深度电源 1	油门踏板					
41	+5V	刹车深度电源 2	制动踏板					
42								
43	SWITCH-YL1	预留开关量输入 1	空	低有效				
44		车内插座触发信号	车内插座	低电平有效				
45	GND	旋变屏蔽地	电机					
46								
47	NET-CP	充电电流确认信号 (国标 CP)	充电口	PWM 信号检测				
48								
49	CANH	动力网 CANH	动力网 CANH					
50	CANL	动力网 CANL	动力网 CANL					
51	GND	刹车深度电源地 1	制动踏板					
52	GND	油门深度电源地 2	油门踏板					
53								

54	GND	油门深度电源地 1	制 动 踏板					
55	GND	刹车深度电源地 2	制 动 踏板					
56	SWITCH-YL2	预留开关量输入 2	空					
57	IN-FEET-BRAKE	制动信号	制 动 踏板	高电平 有效 $\geq$ 9V				
58								
59	/EXCOUT	励磁-	电机	模拟				
60	EXCOUT	励磁+	电机	模拟				
61	COS+	余弦+	电机	模拟				
62	COS-	余弦-	电机	模拟				
63	SIN+	正弦+	电机	模拟				



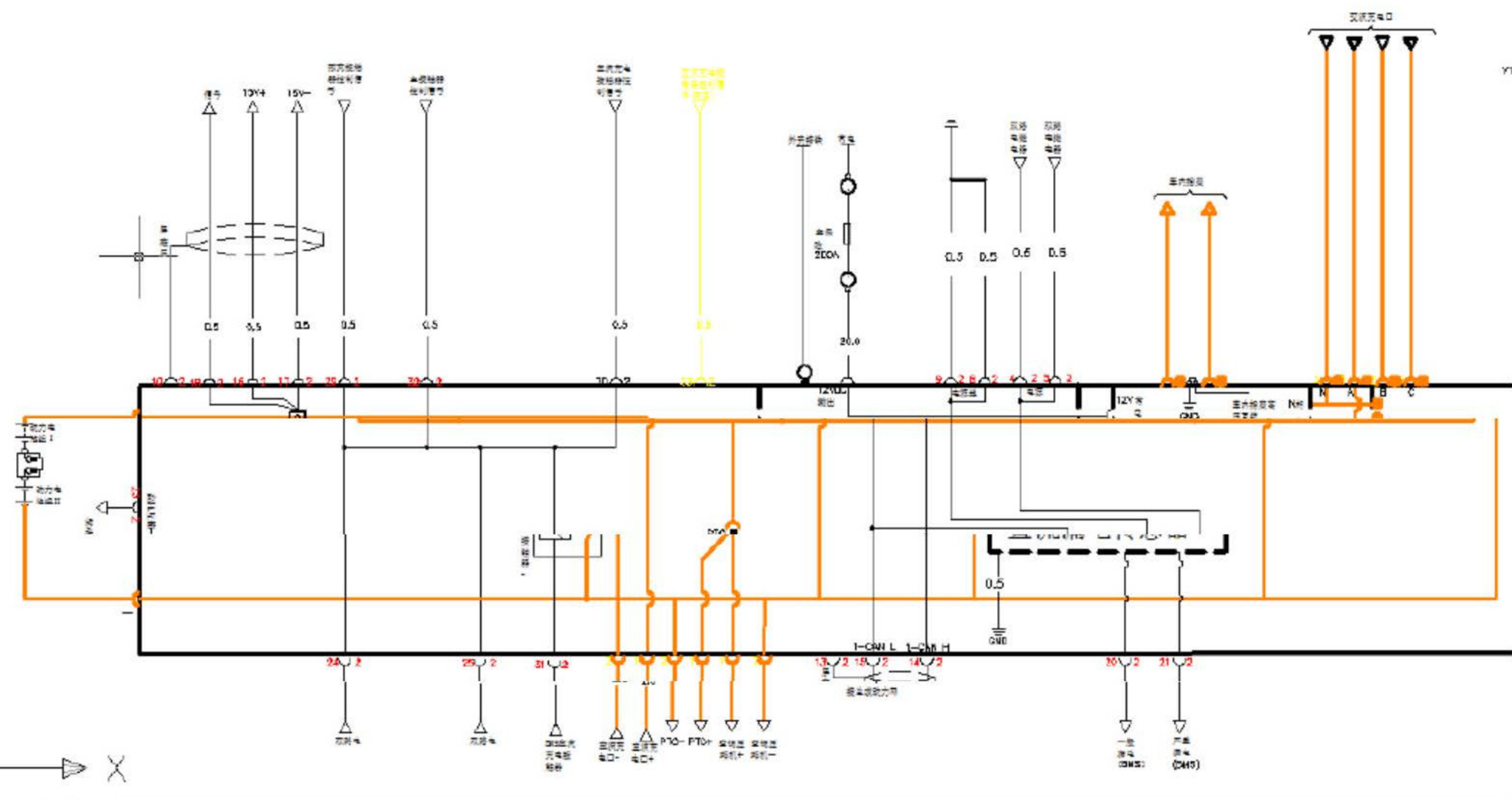
低压接插件 2（33pin）：

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	稳态工作电流	冲击电流和堵转电流	电源性质（比如：常电）
3							
4		VCC 双路电电源			1A	15A 2ms	双路电
5		VCC 双路由电源					
7							
8		GND 双路电电源地			1A	15A 2ms	双路电
9		GND 双路电电源地					
10		GND	直流霍尔屏蔽地				

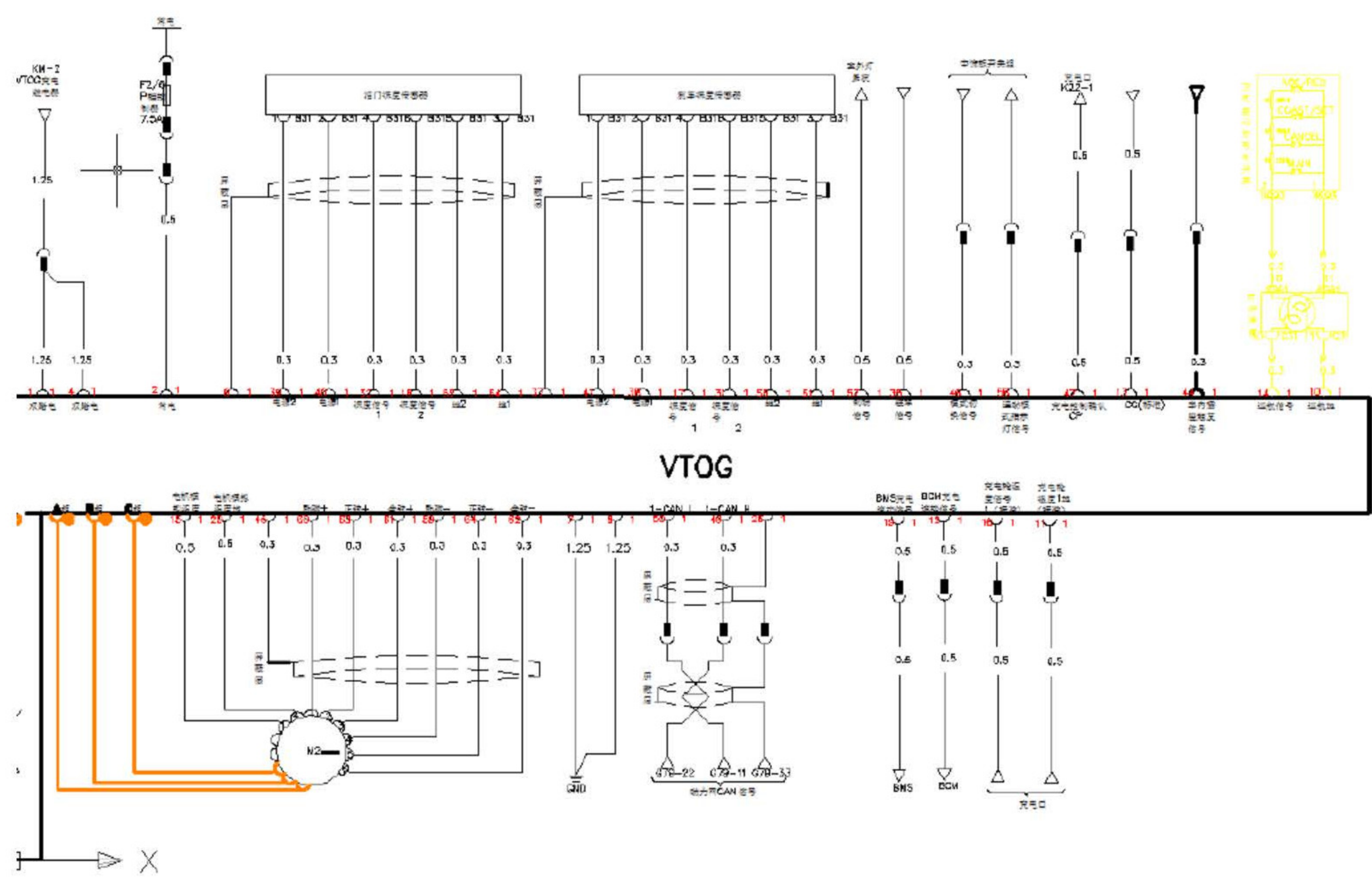
11							
12							
13	GND	CAN 屏蔽地					
14		CAN_H	动力网	差分信号			
15		CAN_L	动力网	差分信号			
16		直流霍尔电源+	BMS				
17		直流霍尔电源-	BMS				
18		直流霍尔信号	BMS	模拟			
19							
20		一般漏电信号	BMS	开关量			
21		严重漏电信号	BMS	开关量			
22	驱动/充电	高压互锁+	BMS				
23		高压互锁-					
24		主接触器/预充接触器电源			300A	/	双路电
25		交直流充电正负极接触器电源			600A	/	双路电
26							
27							
28							
29		主预充接触器控制信号	BMS	开关量	200mA	/	
30		直流充电正极接触器控制信号	BMS	开关量	<1A	/	
31		直流充电负极接触器控制信号	BMS	开关量	<1A	/	
32		主接触器控制信号	BMS	开关量	<1A		
33		交流充电接触器控制信号	BMS	开关量	<1A		

电机控制器高压电源电路

电路图:







检查步骤:

1	检查母线
---	------

- (a) 将电源档位置 ON 档。
- (b) 检查母线正极与母线负极间是否加载高压。

端子	正常值
母线正→母线负	约 660V

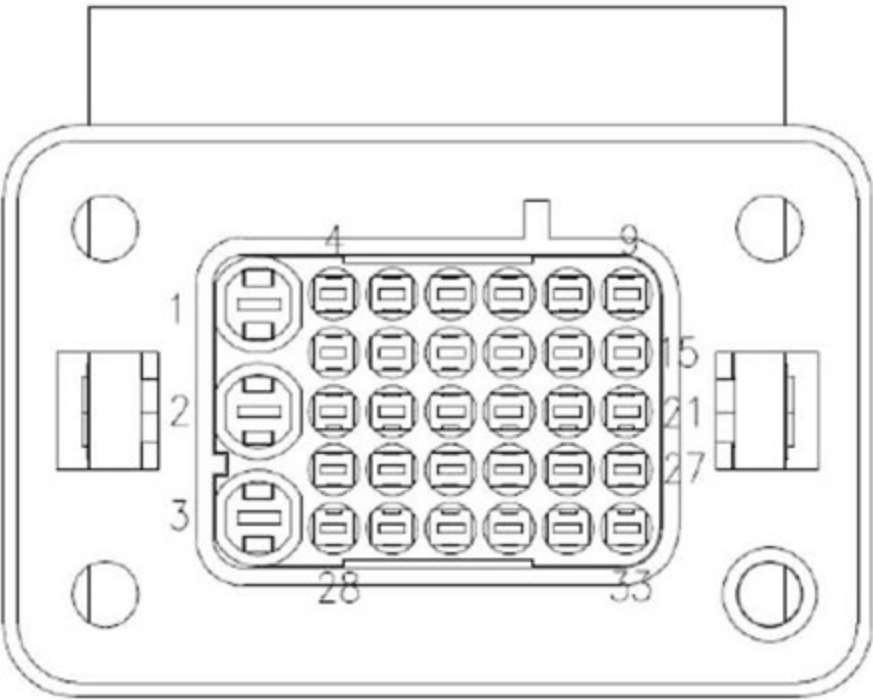
OK：电压正常。

OK

进行下一回路

NG

2	检查高压配电箱低压控制端
---	--------------



- (a) 拔下高压电控接插件 2。
- (b) 测量线束端连接器各端子间电压或电阻。

端子	线色	条件	正常值
2-24→车身地	R	电源打到 ON 档	11~14V
2-25→车身地	R	电源打到 ON 档	11~14V
2-8 和 2-9→车身地	B/Y	始终	小于 1 Ω

NG

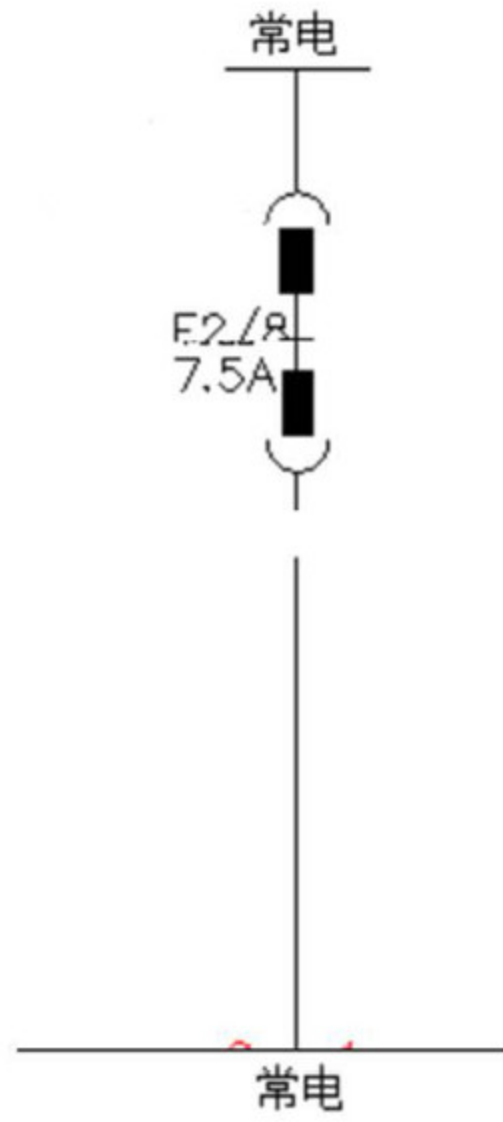
联系比亚迪售后人员

OK

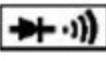
4	跳到下一回路
---	--------

电机控制器低压电源电路

电路图：



1	检查保险
---	------

(a) 用万用表  档检查电机系统 F2/8 保险是否导通。

OK：保险导通。

NG

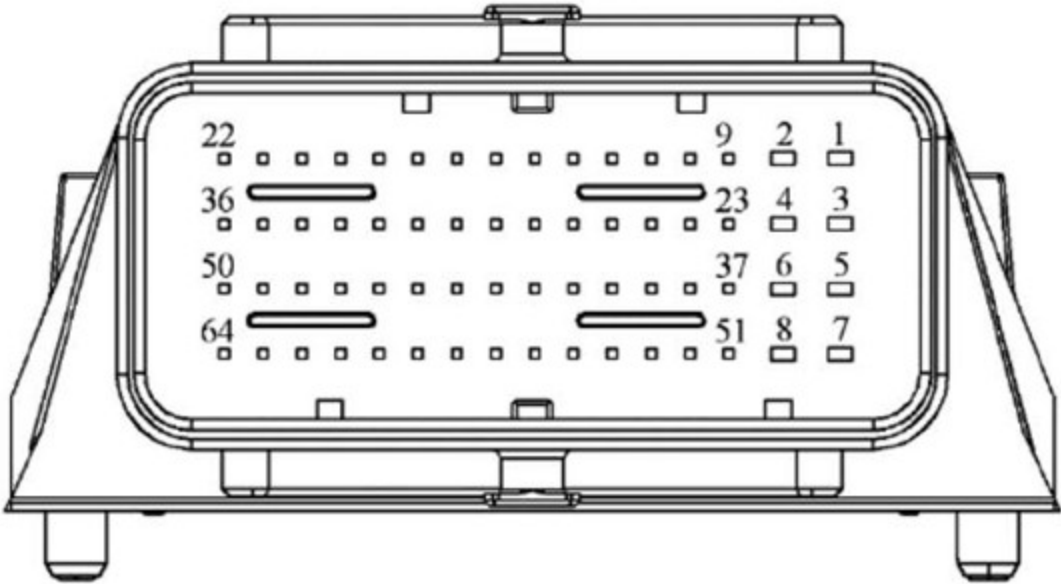
更换保险

OK

2

检查线束

(a) 拔下电机控制器低压控制端接插件。



(b) 测量线束端连接器各端子间电阻或电压。

端子	线色	条件	正常值
1-2 和 1-4→车 身地	R/B	on 挡	11~14V
1-7 和 1-8→车 身地	B	on 挡	小于 1 Ω

NG

更换线束或连接器

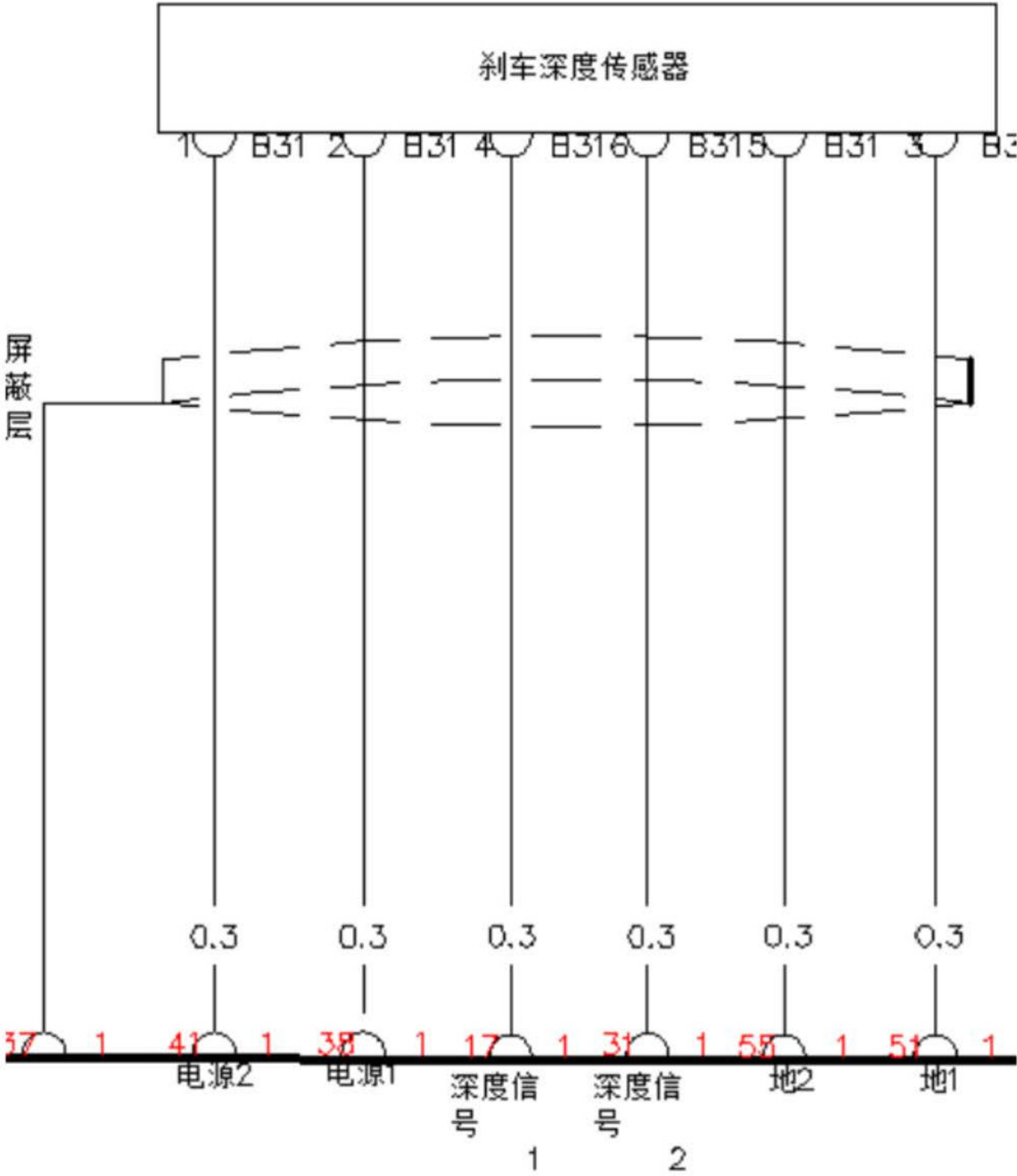


3

跳到下一回路

刹车深度传感器

电路图：



检查步骤：

1	检查刹车深度传感器
---	-----------



(a) 从刹车深度传感器连接器后端引线。

(b) 测量线束端连接器各端子电位。

端子	条件	正常值
B31-4→车身地	不踩制动踏板	约 0.66V
	制动踩到底	约 4.45V
B31-2→车身地	不踩制动踏板	约 4.34V
	制动踩到底	约 0.55V
B31-2→车身地	ON 档电	约 5V
B31-1→车身地	ON 档电	约 5V
B31-3→车身地	ON 档电	小于 1V
B31-5→车身地	ON 档电	小于 1V

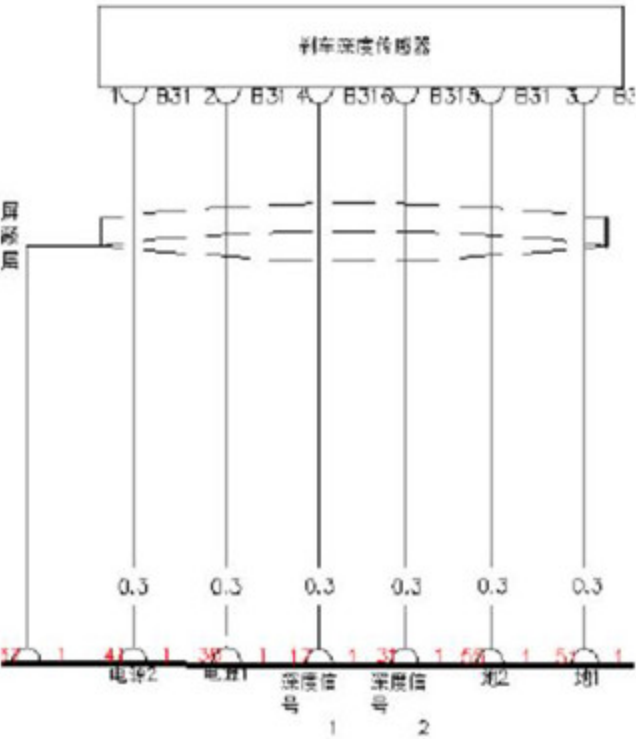
NG

更换刹车深度传感器

OK

2

检查线束



VTOG

(c) 测量线束端连接器各端子间电阻。

端子	正常值
B31-1→1-41	小于 1 Ω
B31-2→1-38	小于 1 Ω
B31-4→1-17	小于 1 Ω
B31-6→1-31	小于 1 Ω
B31-5→1-55	小于 1 Ω
B31-3→1-51	小于 1 Ω
B31-1→车身地	大于 10K Ω
B31-2→车身地	大于 10K Ω
B31-4→车身地	大于 10K Ω
B31-6→车身地	大于 10K Ω
B31-5→车身地	大于 10K Ω
B31-3→车身地	大于 10K Ω

NG

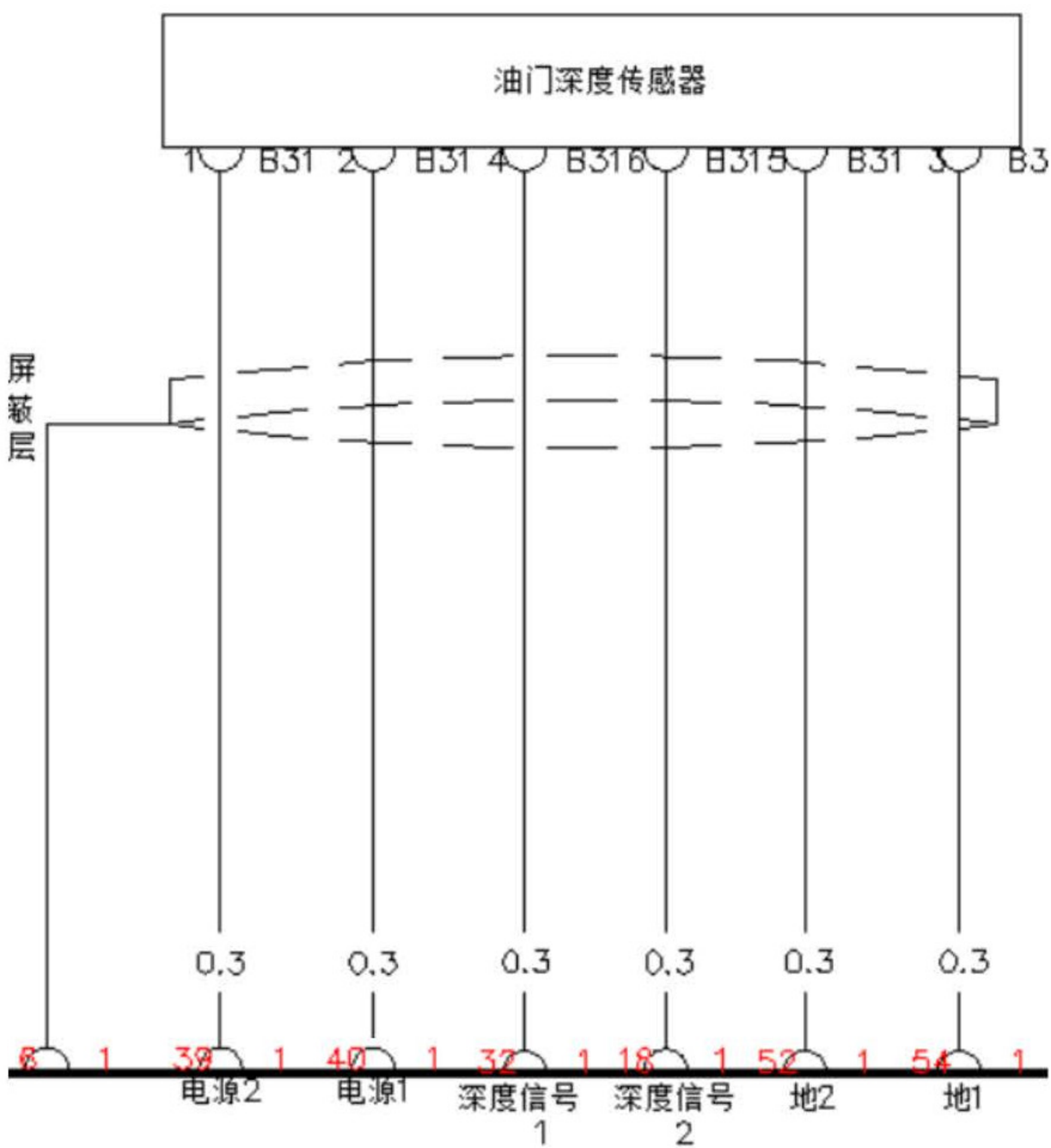
更换线束或连接器

OK

3	跳到下一回路
---	--------

油门深度传感器

电路图：



检查步骤：

1	检查油门深度传感器
---	-----------

(a) 拆下油门深度传感器。



(b) 测量板端连接器各端子间电阻。

端子	条件	正常值
B31-4→车身地	不踩油门踏板	约 0.66V
	油门踩到底	约 4.45V
B31-6→车身地	不踩油门踏板	约 4.34V
	油门踩到底	约 0.55V
B31-1→车身地	ON 档电	约 5V
B31-2→车身地	ON 档电	约 5V

B31-5→车身地	ON 档电	小于 1V
B31-3→车身地	ON 档电	小于 1V

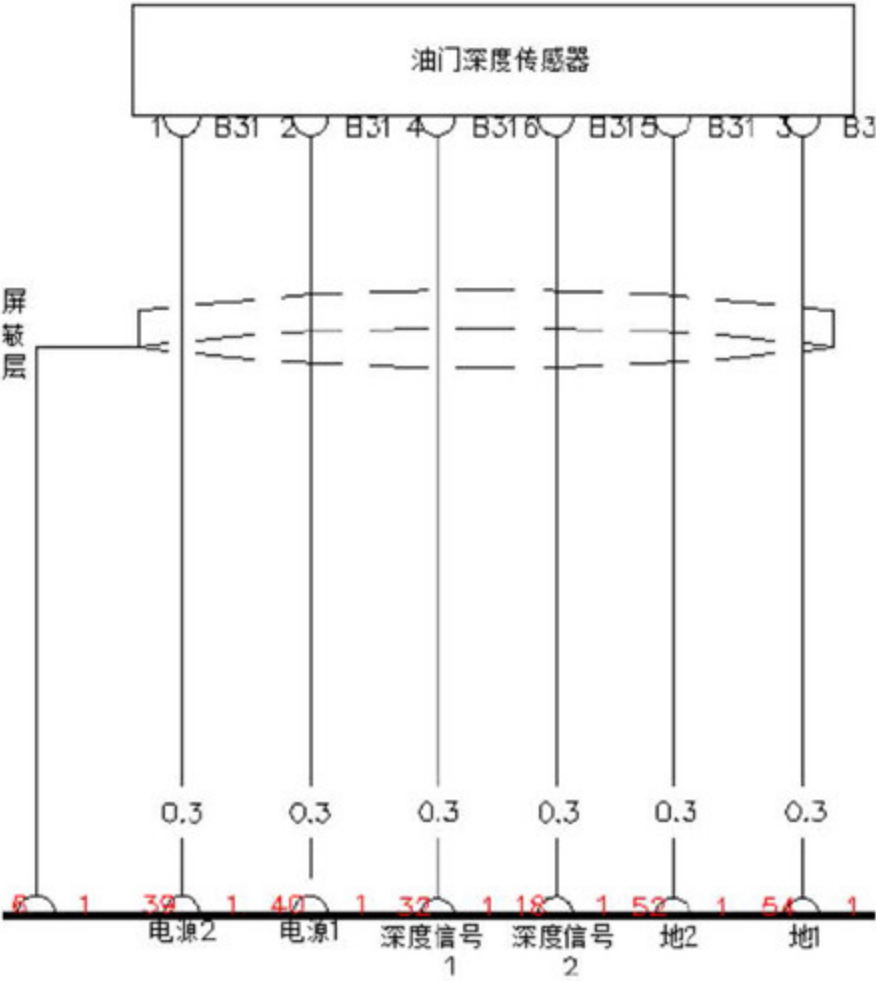
NG

更换油门深度传感器

OK

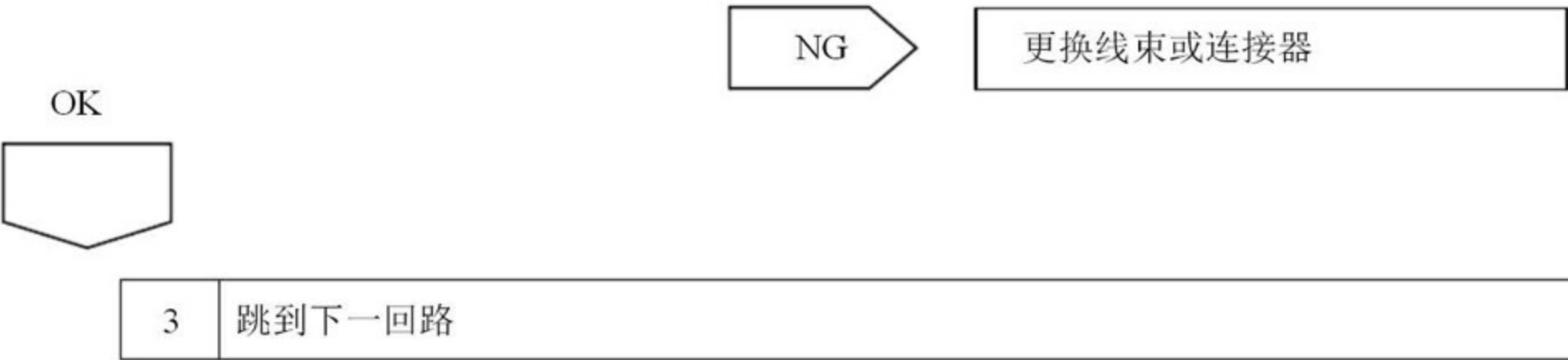
2

检查线束

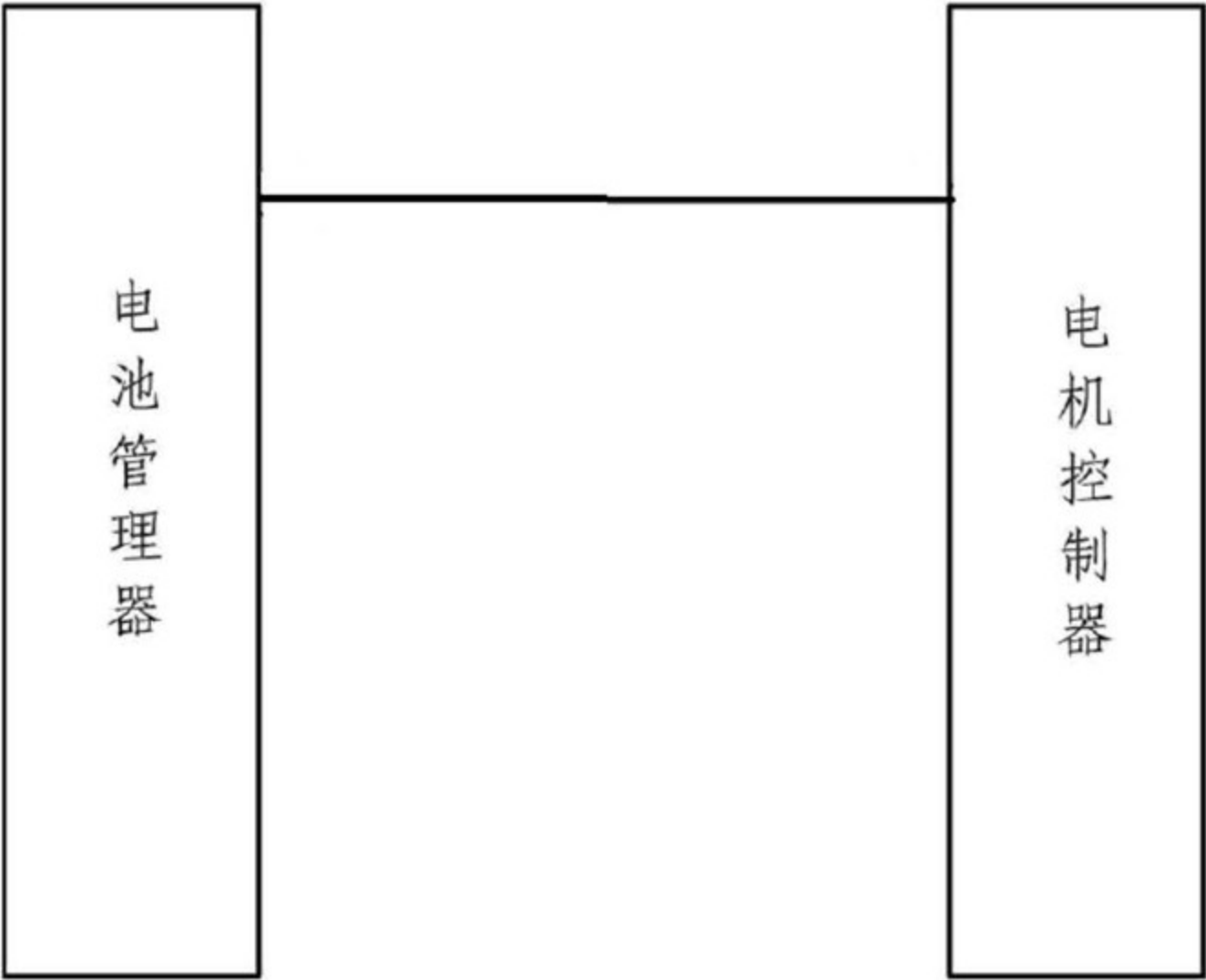


- (a) 拔下油门深度传感器 B31 连接器。
- (b) 拔下电机控制器 B32 连接器。
- (c) 测量线束端连接器各端子间电阻。

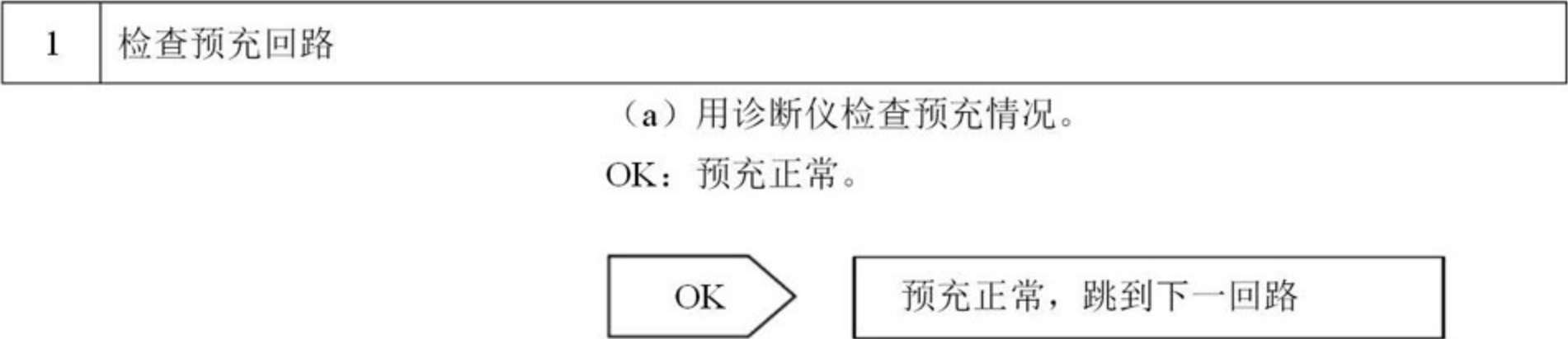
端子	正常值
B31-1→39	小于 1 Ω
B31-2→40	小于 1 Ω
B31-4→32	小于 1 Ω
B31-6→18	小于 1 Ω
B31-5→52	小于 1 Ω
B31-3→54	小于 1 Ω
B31-1→车身地	大于 10K Ω
B31-2→车身地	大于 10K Ω
B31-4→车身地	大于 10K Ω
B31-6→车身地	大于 10K Ω
B31-5→车身地	大于 10K Ω
B31-3→车身地	大于 10K Ω



电路图：



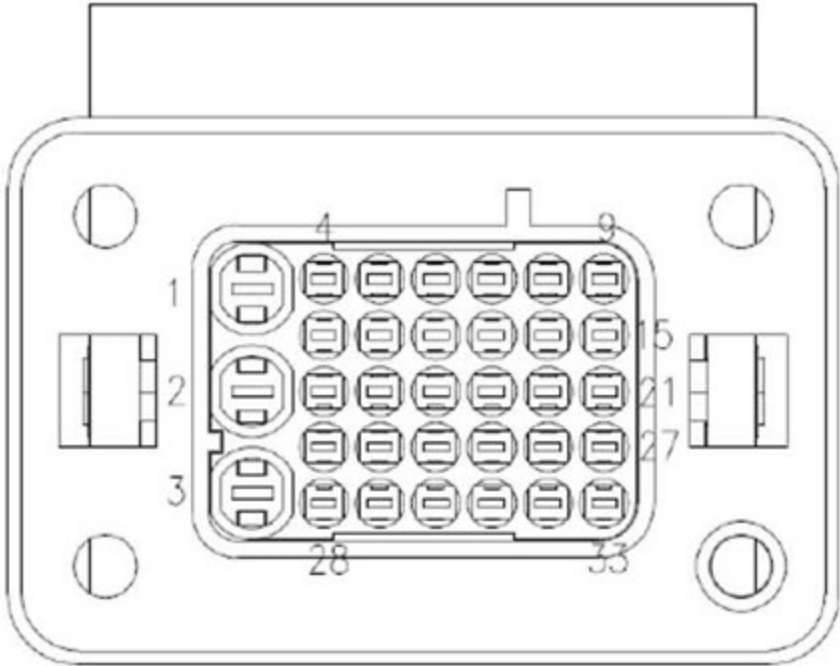
检查步骤：



NG

2

检查电池管理器



- (a) 检查电池管理器是否进行预充。
- (b) 从电池管理器 M33 连接器后端引线。
- (c) 检查线束端连接器端子。

端子	条件	正常值
低压接插件 2-32 → 车身地	ON 档电	小于 1V

NG

更换电池管理器

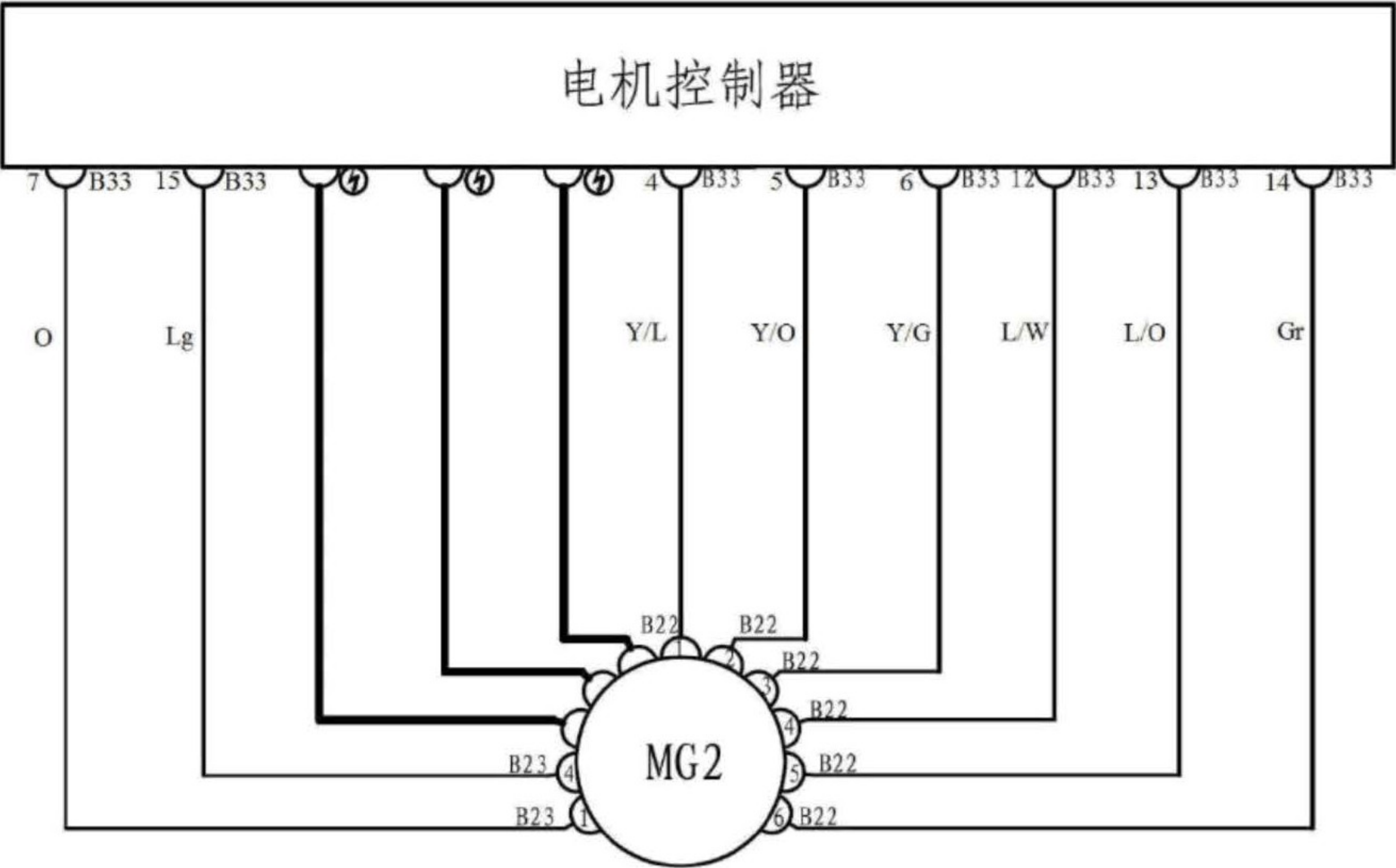
OK

3

跳到下一回路

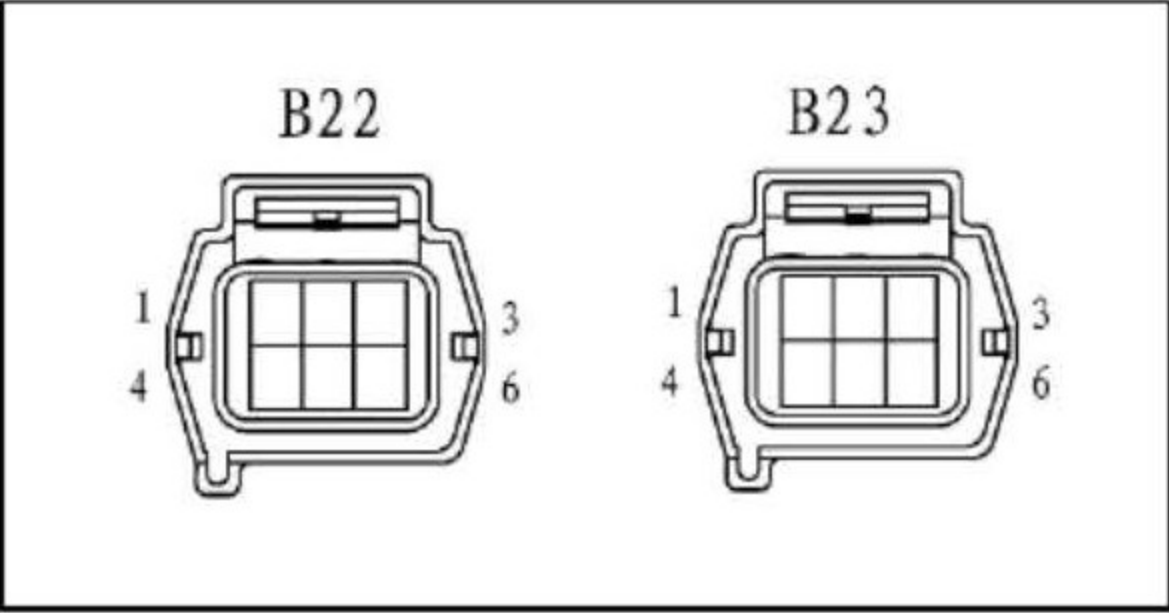
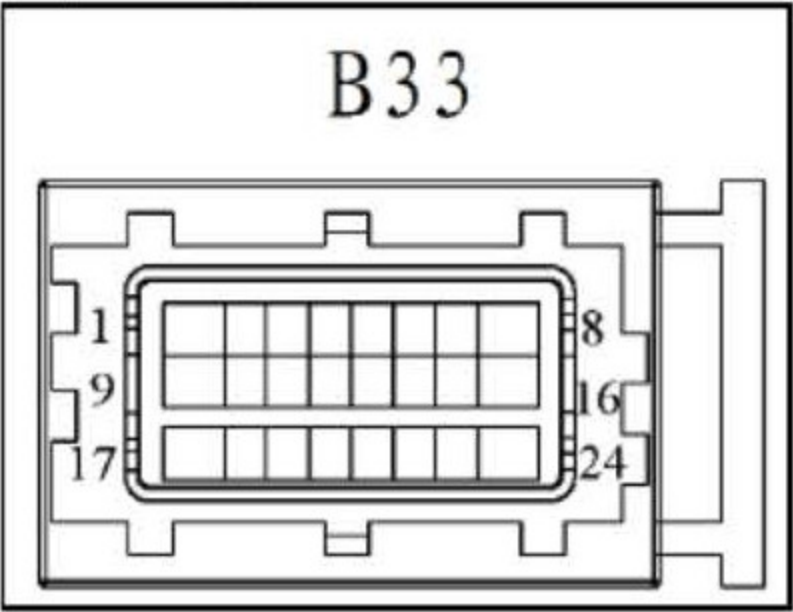
MG2 电机回路

电路图：



检查步骤：

1	检查线束
---	------



- (a) 拔下电机控制器 B33 连接器。
- (b) 拔下 MG2 电机 B22 、 B23 连接器。
- (c) 测量线束端连接器各端子间电阻。

端子	线色	正常值
B33-7→B23-1	O	小于 1 Ω
B33-15→B23-4	Lg	小于 1 Ω
B33-4→B22-1	Y/L	小于 1 Ω
B33-5→B22-2	Y/O	小于 1 Ω
B33-6→B22-3	Y/G	小于 1 Ω
B33-12→B22-4	L/W	小于 1 Ω
B33-13→B22-5	L/O	小于 1 Ω
B33-14→B22-6	Gr	小于 1 Ω

NG

更换线束或连接器

OK

2	用诊断仪诊断
---	--------

- (a) 用诊断仪检查电机控制器和 MG2 电机。
- (b) 对照下面的结果更换相应的组件。

结果	进行
电机控制器故障	A
MG2 电机故障	B

A

更换电机控制器

B

更换 MG2 电机

OK

3	结束
---	----

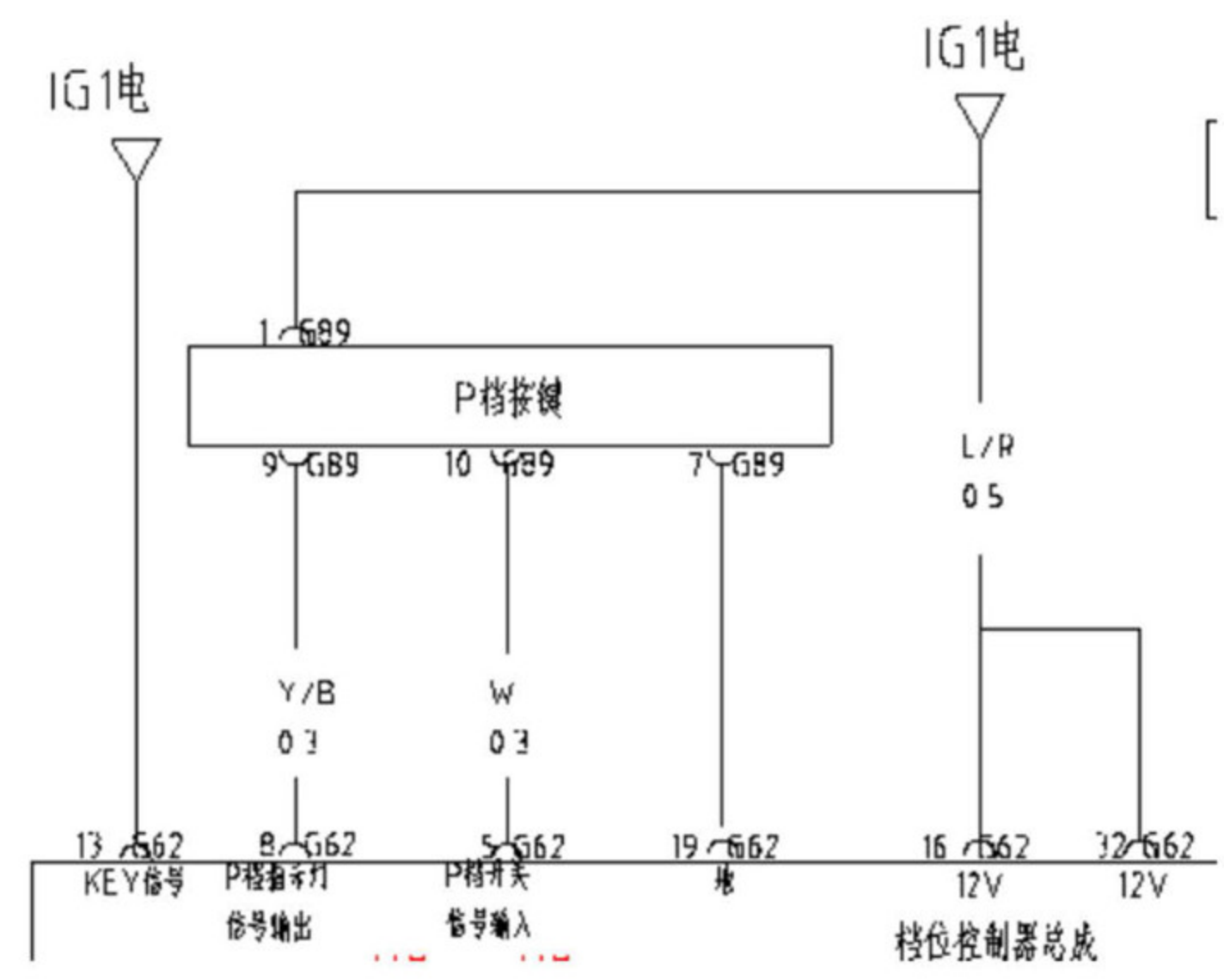
拆卸安装

拆卸维修前需：

- (a) 电源挡位置为 OFF 档
- (b) 蓄电池断电
- (c) 放掉冷却系统冷却液
- (d) 拆卸电机控制器冷却管路进出水管

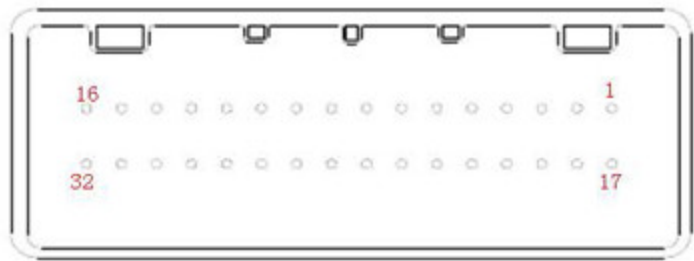
档位控制器电源电路

电路图：



检查步骤：

1	检查线束
---	------



(a) 拔下档位控制器连接器。

(b) 测量线束端连接器各端子间电压或电阻。

端子	线色	条件	正常值
G62-16→车身地	R/G	电源打到 ON 档	11~14V
G62-32→车身地	R/G	电源打到 ON 档	11~14V
G62-28→车身地	B	始终	小于 1 Ω
G62-29→车身地	B	始终	小于 1 Ω

NG

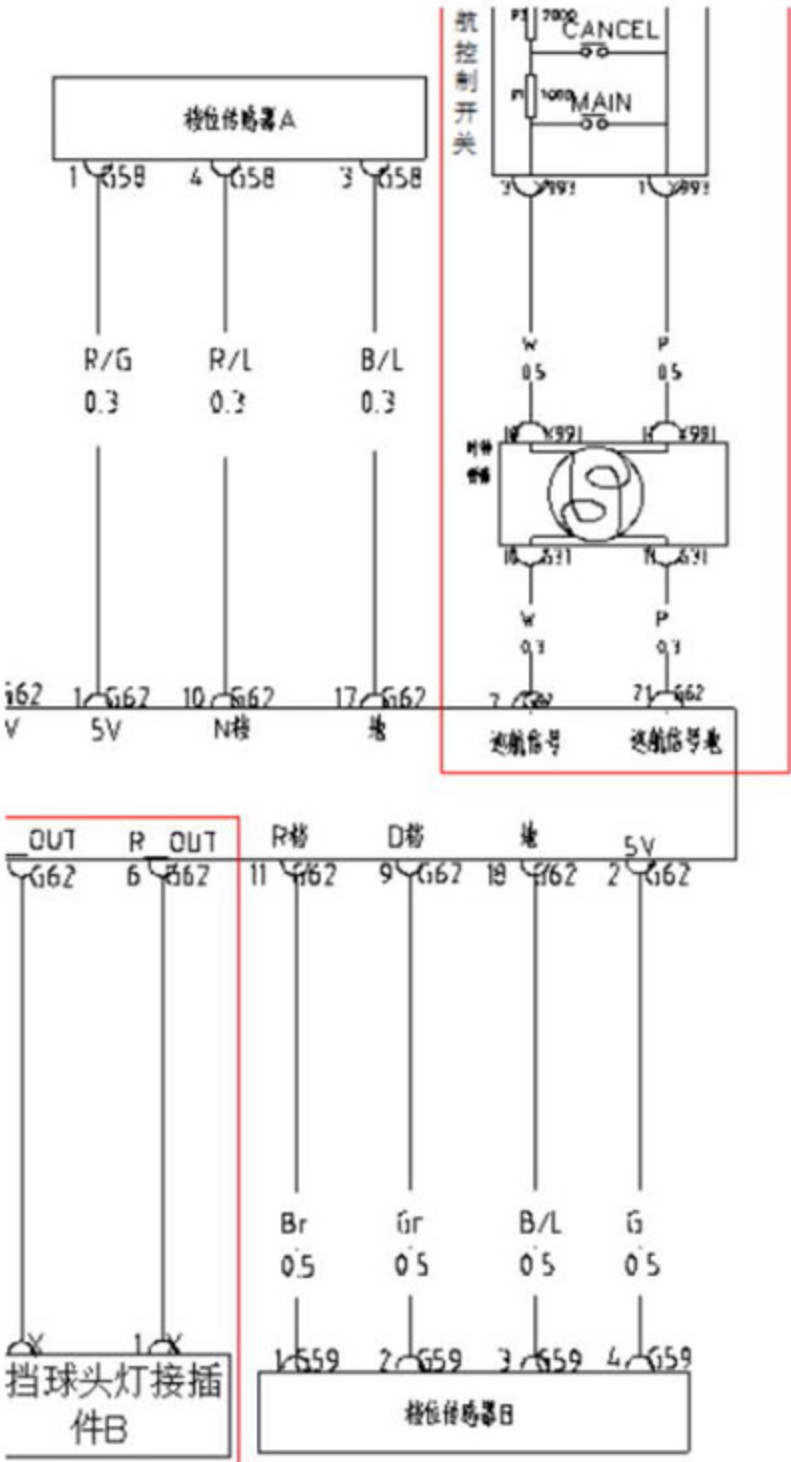
更换线束或连接器

OK

3 跳到下一回路

档位传感器回路

电路图：



检查步骤：

1 检查档位传感器 A

- (a) 电源档位置 ON 档。
- (b) 从档位传感器 A G58 连接器后端引线。
- (c) 测量线束端连接器各端子间电压或电阻。

端子	线色	条件	正常值
G58-1→车身地	R/G	电源打到 ON 档	约 5V
G58-4→车身地	R/L	换档手柄 打到 N 档	约 5V
G58-3→车身地	B/L	始终	小于 1 Ω

NG	更换档位传感器 A
----	-----------

OK

2	检查档位传感器 B
---	-----------

- (a) 电源档位置 ON 档。
(b) 从档位传感器 B G59 连接器后端引线。
(c) 测量线束端连接器各端子间电压或电阻。

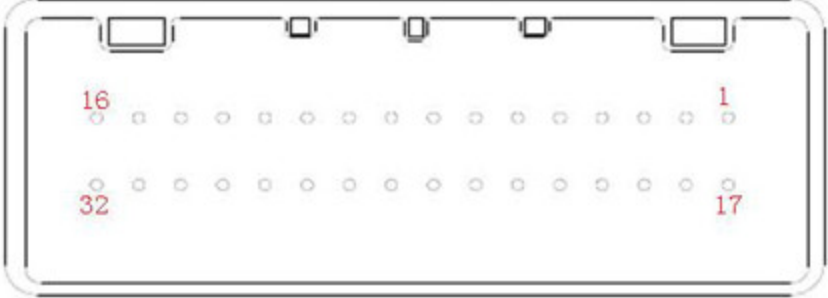
端子	线色	条件	正常值
G59-1→车身地	Br	换档手柄 打到 R 档	约 5V
G59-2→车身地	Gr	换挡手柄 打到 D 档	约 5V
G59-3→车身地	B/L	始终	小于 1 Ω
G59-4→车身地	G	电源打到 ON 档	约 5V

NG	更换档位传感器 B
----	-----------

OK

3	检查线束
---	------

- (a) 拔下档位传感器 A G58 连接器。



(b) 拔下档位传感器 B G59 连接器。

(c) 拔下档位控制器 G62 连接器。

(d) 测量线束端连接器各端子间电阻。

端子	线色	正常值
G58-1→G62-1	R/G	小于 1 Ω
G58-4→G62-10	R/L	小于 1 Ω
G58-3→G62-17	B/L	小于 1 Ω
G59-1→G62-11	Br	小于 1 Ω
G59-2→G62-9	Gr	小于 1 Ω
G59-3→G62-18	B/L	小于 1 Ω
G59-4→G62-2	g	小于 1 Ω

NG

更换线束或连接器

OK

4	跳到下一回路
---	--------

档位控制器

拆卸

- 1. 拆卸仪表板总成
- 2. 拆卸仪表板本体总成
- 3. 拆卸档位控制器

- (a) 断开档位控制器上 1 个接插件。
- (b) 拆卸档位控制器上 2 个螺栓。
- (c) 取下档位控制器。

安装

- 1. 安装档位控制器
 - (a) 将档位控制器对准安装孔。
 - (b) 装上 2 个螺栓。
 - (c) 接上档位控制器上 1 个接插件。
- 2. 安装仪表板本体总成
- 3. 安装仪表板总成

4.5 诊断流程

1	把车开进维修间
---	---------

NEXT

2	检查蓄电池电压
---	---------

标准电压值：
11~14V
如果电压值低于 11V，在进行下一步之前请充电或更换蓄电池。

NEXT

3	用诊断仪诊断
---	--------

(a) 把诊断仪接到 DLC 口上，读取故障诊断码

结果	进行
无故障码输出	5
有故障码输出	根据故障码排查
无应答	检查主控制器电源线和 CAN 线，如果正常仍无应答，更换主控制器

NEXT

4	检查保险和接插件情况
---	------------

检查主控制器和各个模块的接插件是否接插完好，端子是否正常，不正常则维修相关部分。
检查保险是否导通；
不导通，则更换保险；
导通，则进入下一步

5	全面分析与诊断
---	---------

车上检查
检查 ECU 端子